

ICS 27.140

CCS P 55

SL

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 861—2026

流域下垫面激光雷达测量技术规范

Technical specifications for LiDAR survey
of river basin underlying surfaces

2026-01-04 发布

2026-04-04 实施

中华人民共和国水利部 发布

微信公众号：水工监管研学社

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水土保持项目前期设计文件编制
技术规程》等 7 项水利行业标准的公告

2026 年第 1 号

中华人民共和国水利部批准发布《水土保持项目前期设计文件编制技术规程》（SL/T 447—2026）等 7 项水利行业标准，现予以公告。

序号	标 准 名 称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水土保持项目前期设计文件编制技术规程	SL/T 447—2026	SL 447—2009 SL 448—2009 SL 449—2009	2026. 1. 4	2026. 4. 4
2	水利无人机监测技术规范	SL/T 860—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4
3	流域下垫面激光雷达测量技术规范	SL/T 861—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4
4	数字孪生水利可视化表达规范	SL/T 862—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4
5	数字孪生水利专业模型集成与服务技术要求	SL/T 863—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4
6	水利数据分类分级规则	SL/T 864—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4
7	水利工程项目质量管理规范	SL/T 865—2026		2026. 1. 4	2026. 4. 4

水利部

2026 年 1 月 4 日

微信公众号：水工监管研学社

目 次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 基本要求 2

 5.1 工作流程 2

 5.2 空间基准 2

 5.3 时间基准 2

 5.4 投影要求 2

 5.5 装载平台 2

 5.6 数据安全 3

6 数据采集 3

 6.1 准备工作 3

 6.2 采集作业 3

7 数据预处理 4

 7.1 处理流程 4

 7.2 数据整理 4

 7.3 POS 数据处理 4

 7.4 点云数据处理 4

 7.5 精度检查 5

 7.6 点云要求 5

8 地形信息提取 5

 8.1 DSM/DEM 数据制作 5

 8.2 HDEM 数据制作 6

 8.3 断面信息提取 9

 8.4 地形高程变化模型制作 10

9 数据质量控制 10

 9.1 基本要求 10

 9.2 检查内容 11

10 成果整理与提交 11

 10.1 成果整理 11

 10.2 成果存储 11

 10.3 成果提交 11

附录 A（规范性） 地形高程变化模型元数据 12

参考文献 14

微信公众号：水工监管研学社

前 言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，编制本标准。

本标准共 10 章和 1 个附录，其主要技术内容有：

- 基本要求；
- 数据采集；
- 数据预处理；
- 地形信息提取；
- 数据质量控制；
- 成果整理与提交。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准为首次发布。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持单位：水利部网络安全和信息化领导小组办公室

本标准解释单位：水利部网络安全和信息化领导小组办公室

本标准主编单位：水利部信息中心

本标准参编单位：中水北方勘测设计研究有限责任公司

浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：付 静 陈德清 崔 倩 杨 煜 张 杰 谢津平 徐晓臣 庞周烨

李晓强 王 赛 熊龙海 饶丹丹 李 晶 陈 勇 雍 熙

本标准审查会议技术负责人：蔡 阳

本标准体例格式审查人：陈 军

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司（通信地址：北京市西城区白广路二条 2 号；邮政编码：100053；电话：010 - 63204533；电子邮箱：bzh@mwr.gov.cn；网址：<http://gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzcx/>）。

流域下垫面激光雷达测量技术规范

1 范围

本标准规定了流域下垫面激光雷达测量的基本要求，提出了数据采集、数据预处理、地形信息提取、数据质量控制、成果整理与提交等技术要求。

本标准适用于水利行业采用激光雷达技术开展流域下垫面地形信息提取。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收

CH/T 3020—2018 实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程

CH/T 8023—2011 机载激光雷达数据处理技术规范

CH/T 8024—2011 机载激光雷达数据获取技术规范

SL/T 837—2025 数字孪生水利数据底板地理空间数据规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

流域下垫面 underlying surface of river basin

由地表各类覆盖物所组成，并能影响水量平衡及水文过程的一个综合体，包括大气下层直接接触的水体、冰雪、土壤、植被、人工建构筑物、岩石等要素，以及液态水体接触的下边界表面。

3.2

水利数字高程模型 hydraulic digital elevation model

适用于表达地表水流连通性的一种 DEM，其特征不在于去除涵洞、桥梁、悬空管线等通水建（构）筑物高程信息，保留堤防、大坝、圩垸等挡水建（构）筑物高程信息，嵌刻水下地形模型，满足流域产汇流计算、洪水演进模拟等应用需求。

[来源：SL/T 837—2025，3.5，有修改]

3.3

激光雷达测量 Light Detection and Ranging Survey; LiDAR Survey

以固定式或移动式平台为载体，通过发射激光束获取地物表面三维坐标和反射强度等信息的主动式测量技术。

3.4

点云 point cloud

以离散方式分布在三维空间中的点的集合。

[来源：CH/T 8024—2011，3.5，有修改]

3.5

点云密度 density of point cloud

单位面积上点的平均数量。

注：一般用每平方米的点数表示。

[来源：CH/T 8024—2011，3.7]

3.6

地形高程变化模型 terrain elevation variation model

一种以数字形式表达地表高程变化值空间分布的数学模型，每个数据单元通过其行列索引 (i , j) 标识格网中的位置，并对应一个高程变化值 (ΔZ)。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

CGCS2000：2000 国家大地坐标系 (China Geodetic Coordinate System 2000)

CORS：连续运行基准站 (Continuously Operating Reference Station)

DEM：数字高程模型 (Digital Elevation Model)

DOM：数字正射影像图 (Digital Orthophoto Map)

DSM：数字表面模型 (Digital Surface Model)

GNSS：全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System)

HDEM：水利数字高程模型 (Hydraulic Digital Elevation Model)

IMU：惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit)

POS：定位测姿系统 (Position and Orientation System)

TIN：不规则三角形格网 (Triangulated Irregular Network)

5 基本要求

5.1 工作流程

流域下垫面激光雷达测量的工作流程应包括数据采集、数据预处理、地形信息提取、数据质量控制和成果整理与提交。

5.2 空间基准

5.2.1 平面坐标系应采用 2000 国家大地坐标系 (CGCS2000)；确有必要采用其他平面坐标系时，应明确坐标系转换关系。

5.2.2 高程基准应采用 1985 国家高程基准；确有必要采用其他高程基准时，应与 1985 国家高程基准建立转换关系。

5.3 时间基准

日期应采用公元纪年，时间应采用北京时间。

5.4 投影要求

投影要求如下：

- a) 投影宜采用高斯-克吕格投影，可根据工程或项目实际需要采用其他投影；
- b) 测图比例尺大于或等于 1 : 5000 宜采用 3° 分带计算平面直角坐标，小于 1 : 5000 宜采用 6° 分带计算平面直角坐标。可根据工程或项目实际需要，采用任意经度作为中央子午线的独立坐标系，投影面亦可采用当地平均高程面。

5.5 装载平台

激光雷达装载平台选择要求如下：

- a) 流域、灌区、蓄滞洪区、洪泛区、防洪保护区等广域范围数据采集宜采用机载式；
- b) 水域库岸被植被遮挡且机载式无法有效获取数据的区域应采用船载式；
- c) 大坝、水闸、边坡等需精细化测量且机载式无法满足高精度测量要求的工程区域宜采用地面固定式；
- d) 涵洞、输水隧洞、管理用房等机载式、船载式、地面固定式不便施测的区域可采用便携式。

5.6 数据安全

涉及国家秘密的数据，在数据采集、处理、传输等过程应严格按照国家有关保密规定执行；在非涉密环境中应用前应依法使用经有关主管部门认定的保密技术进行处理。

6 数据采集

6.1 准备工作

6.1.1 资料收集

数据采集作业前，应按需收集以下资料：

- a) 测区范围、基础底图影像、DEM、河道断面、行政区划、气象要素、地表覆盖类型、植被覆盖密度等测区资料；
- b) 外业控制点成果、CORS 站数据等控制资料；
- c) 流域防洪（历史洪水淹没范围、防洪保护区等）、水资源管理与调配（水源保护区、输水设施布局等）、水利工程建设与运行管理（水利工程空间分布、水利工程管理和保护范围等）、河湖管理（水系空间分布、水域岸线管理范围等）等水利业务资料；
- d) 其他相关资料。

6.1.2 现场踏勘

现场踏勘应进行以下工作：

- a) 对测区的 GNSS 基站位置、飞行器起降场地、船舶停靠场地及地面架设点等作业相关场地进行现场踏勘，提前为采集作业仪器设备的布设、起降及停靠选择合适位置；
- b) 对测区内可能影响作业安全的输变电路（塔）、信号塔、起重机、养殖网箱、水文监测设备等设施进行风险判别；
- c) 对作业区军事设施、军工设施或者其他涉密场所进行现场区域识别；
- d) 对所收集资料的可靠性和准确性进行分析和现场研判。

6.1.3 仪器设备选择与检校

仪器设备选择与检校要求如下：

- a) 应根据作业区域的特点以及成果对点云密度及数据精度的要求，选择适宜的激光雷达装备；
- b) 在项目实施前应确保设备在检校合格有效期内；如需进行设备检校，应符合 CH/T 3020—2018 中 5.4 的规定；
- c) 激光雷达设备及配套软件宜支持远程固件升级功能。

6.2 采集作业

6.2.1 一般要求

激光雷达数据采集要求应符合 CH/T 3020—2018 第 6 章～第 9 章的相关规定。

6.2.2 作业条件

作业条件要求如下：

- a) 机载式宜选择在天气晴朗、能见度高的条件下进行作业；船载式宜选择在水面平静、无强风、大气折射小的条件下进行作业，并避开雨雾天气；地面固定式宜选择在无强风、无降水、大气折射小的条件下进行作业，并避开极端天气；便携式宜选择在无降水、通风良好、大气折射小的条件下进行作业；
- b) 采集水闸、大坝等涉水建（构）筑物区及上下游影响区数据时，宜在调水调沙后期、枯水期等水位较低时进行。

6.2.3 作业申报

作业申报要求如下：

- a) 使用机载式时，应严格遵守飞行器飞行安全管理有关规定，向有关部门提出飞行器飞行申请并经批准后方可实施，同时应制定应急预案；
- b) 使用船载式时，应评估水文条件，按规定向航行管理部门进行报备。

6.2.4 作业安全

作业安全要求如下：

- a) 野外作业应配备安全生产所需的救生、消防和通信设备等；
- b) 飞行器操作人员应具备相应的资质和技能水平；
- c) 激光设备操作人员应接受安全培训，不应使用激光照射人眼。

6.2.5 校核与检查

数据采集校核与检查要求如下：

- a) 宜采用 GNSS 实时差分技术、IMU 姿态监控等手段进行在线校核，若校核发现平面误差或高程误差超限，系统发出警报；
- b) 点云数据采集完成后应进行完整性和可用性检查，并及时对异常或缺失的数据进行补测。

7 数据预处理

7.1 处理流程

激光雷达数据预处理的主要流程见图 1，包括数据整理、POS 数据处理、点云数据处理、精度检查、成果存储。

7.2 数据整理

数据采集后，应对系统检校数据、激光测距数据、基站 GNSS 数据和 POS 数据等进行整理。

7.3 POS 数据处理

应对 IMU/GNSS 数据和基站 GNSS 数据进行处理，获得满足点云数据处理精度的位置和姿态数据。

7.4 点云数据处理

7.4.1 点云数据解算要求如下：

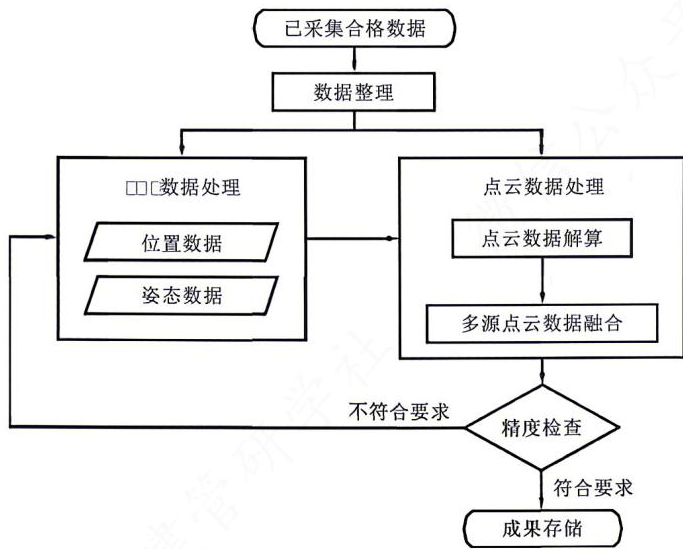


图 1 数据预处理流程图

- a) 应联合 POS 数据和激光测距数据，附加系统检校数据，进行点云数据解算，生成三维点云；
- b) 点云数据应采用 LAS、LAZ、ASCII 等格式存储。

7.4.2 多源点云数据融合要求如下：

- a) 利用不同装载平台激光雷达技术进行多源点云数据采集时，应进行数据融合处理，融合处理包括点云坐标转换、格式转换、点云滤波、数据匹配、点云分类等；
- b) 点云滤波、点云分类应满足 CH/T 8023—2011 中第 6 章的相关规定；
- c) 数据匹配应满足 CH/T 3020—2018 中 10.3 节的相关规定。

7.5 精度检查

预处理完成后，应采用特征点校核的方式检查点云数据的精度，编写点云数据精度检查报告。

7.6 点云要求

激光雷达点云要求如下：

- a) 点云点类定义应参照 CH/T 8023—2011 中 5.6 节执行，可根据实际应用场景需要提取不同点类数据，生成业务场景专题产品成果；
- b) 点云密度、点云精度、元数据、质量要求、分幅要求、文件命名等点云成果技术指标与规格应满足 SL/T 837—2025 中 5.6 节和 6.4 节的规定；
- c) 以上要求可根据作业区域的地形条件以及成果技术设计要求适当调整。

8 地形信息提取

8.1 DSM/DEM 数据制作

8.1.1 DSM 制作流程

DSM 制作流程应包括：

- 数据准备；
- 地面点、植被点和建（构）筑物点等地表点云提取；
- 特征线采集；

- TIN 构建；
- 规则格网生成；
- 数据编辑、接边、裁切、成果存储。

8.1.2 DEM 制作流程

DEM 制作流程应包括：

- 数据准备；
- 提取地面点；
- 特征线采集；
- TIN 构建；
- 规则格网生成；
- 数据编辑、接边、裁切、成果存储。

8.1.3 DSM/DEM 成果要求

元数据、格网尺寸、数据格式、精度要求、数据接边、质量要求、分幅要求、文件命名等成果技术指标与规格应满足 SL/T 837—2025 中 5.6 节和 6.2 节的规定。

8.2 HDEM 数据制作

8.2.1 点云制作 HDEM

8.2.1.1 点云制作 HDEM 的主要流程见图 2，包括数据准备，地面点和涉水建（构）筑物点云分类，地形特征点（线）获取，数据融合，构建 TIN，规则格网生成，数据编辑、接边、裁切，质量检查，成果存储。

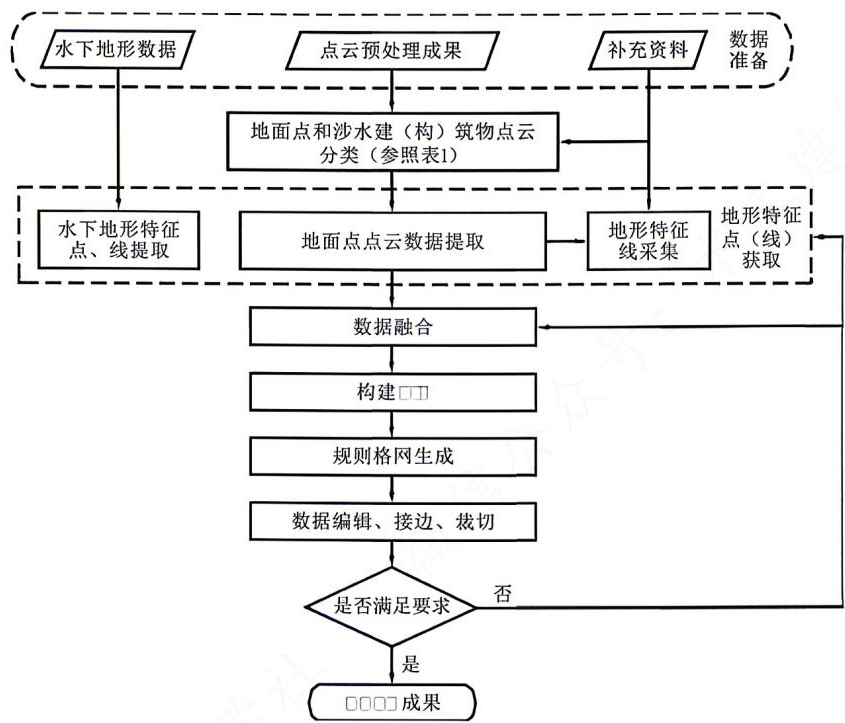


图 2 点云制作 HDEM 流程图

8.2.1.2 点云制作 HDEM 要求如下：

- a) 数据准备应包括基本资料和补充资料：
- 1) 基本资料应包括点云预处理成果数据、水下地形数据（蓝绿激光雷达、单波束、多波束、测深杆、测深锤等方式获取）。点云预处理成果数据应满足 7.6 的相关要求。
 - 2) 补充资料应包括辅助点云分类及特征线采集的航空摄影测量区域网平差成果、DEM、DOM、倾斜摄影模型、水利工程信息模型、涉水建筑物（如桥梁、涵洞、水闸、大坝等）位置和属性信息等。
- b) 地面点与涉水建（构）筑物点云分类：
- 1) 各类型涉水建（构）筑物点云应按照表 1 规定的通水或挡水特性进行分类，挡水建（构）筑物点云应分类为地面点，通水建（构）筑物点云应分类为非地面点；

表 1 涉水建（构）筑物通/挡水特性参照表

序号	涉水建（构）筑物类型	通/挡水特性
1	桥梁（含栈桥）	通水
2	涵洞	通水
3	索道	通水
4	悬空管线	通水
5	堤防、坡坎、埝等	挡水
6	围村堤、圩堤等	挡水
7	防洪墙	挡水
8	塘坝、橡胶坝等	挡水
9	水库大坝	挡水
10	挡水道路（公路和铁路）、撤退道路、过水道路等	挡水
11	避水台	挡水
12	水闸	按实际运用情况确定通/挡水性
13	渡槽	按实际运用情况确定通/挡水性
14	倒虹吸	按需保证自然河流或渠道通水
注：表中未列涉水建（构）筑物应按实际通水或挡水特性参照执行；对于涉水建（构）筑物所包含的具有通水、挡水功能的局部构件，应综合考虑格网尺寸、实际应用需要确定去除、增补或不处理。		

- 2) 涉水建（构）筑物的分类判读应根据 DOM、倾斜摄影模型、水利工程信息模型、涉水建筑物位置和属性信息等补充资料辅助确定。
- c) 地形特征点（线）获取：
- 1) 应满足 CH/T 8023—2011 中 7.1.1 条和 7.1.2 条的要求；
 - 2) 在涉水建（构）筑物区域，若因特征点缺失而影响地形细节与精度，应采用航空摄影测量区域网平差成果、倾斜摄影模型和水利工程信息模型等补充资料进行特征线的采集；
 - 3) 当补充资料无法满足时，应进行外业实测或补测。
- d) 数据融合处理：
- 1) 应将涉水建构（筑）物分类后点云地面点、采集的地形特征线、水下地形特征点（线）进行融合处理，保证边界无缝衔接、高程过渡合理；

- 2) 应保证地形特征线与地面点、特征点在重合区域高程值一致、合理；
- 3) 应保证陆地与水下特征点（线）无明显接边痕迹，数据过渡自然。

8.2.2 DEM 制作 HDEM

8.2.2.1 DEM 制作 HDEM 的主要流程见图 3，包括数据准备，通水建（构）筑物去除与挡水建（构）筑物增补，数据融合，数据编辑、接边、裁切，质量检查，成果存储。

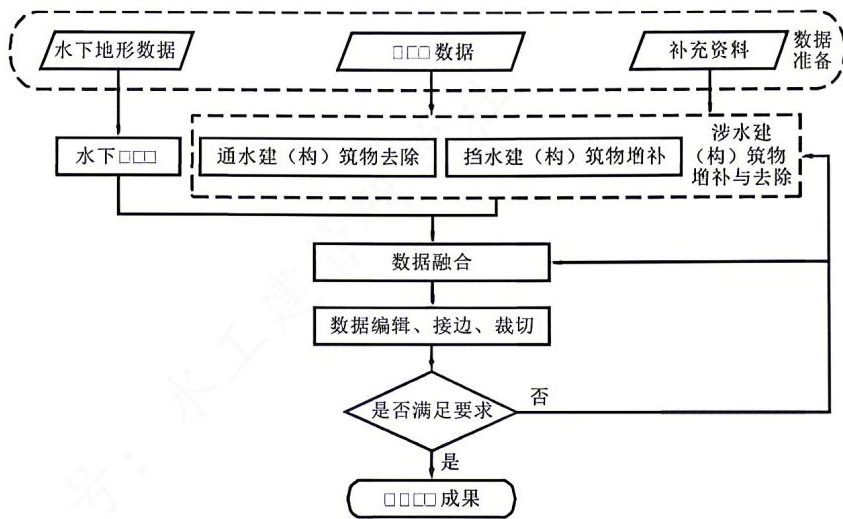


图 3 DEM 制作 HDEM 流程示意图

8.2.2.2 DEM 制作 HDEM 要求如下：

- a) 数据准备应包括水下地形数据、DEM 数据和补充资料，其中补充资料宜包括点云数据和 8.2.1.2 规定的内容。
- b) 应利用水下点云数据、水下地形图、河道大断面、水下高程注记点、等深线等水下地形数据制作水下 DEM。
- c) 涉水建（构）筑物去除、增补：
 - 1) 应参照表 1 的规定确定各类涉水建（构）筑物的通水或挡水特性；
 - 2) 应直接编辑 DEM 数据，去除具有通水特性的涉水建（构）筑物，使其高程与周边地形保持一致、平滑过渡；
 - 3) 应利用具有挡水特性的建（构）筑物轮廓、高程信息，结合补充资料提供的位置、属性等数据进行 DEM 增补编辑，保证挡水建（构）筑物形状完整、空间位置和高程准确；
 - 4) 对于复杂的涉水建（构）筑物，应利用补充资料生成建（构）筑物高程模型，并与 DEM 进行叠加、融合；
 - 5) 已有补充资料无法满足去除、增补要求时，应采用激光雷达扫描测量、航空摄影测量或外业实测等手段采集挡水建（构）筑物信息，用于内业增补编辑。
- d) 应将去除、增补后的 DEM 数据与水下 DEM 进行数据融合，并满足 SL/T 837—2025 中 6.2.3.3 和 6.2.3.4 的要求。

8.2.3 HDEM 成果要求

HDEM 成果要求如下：

- a) 不同区域网格尺寸大小应不低于表 2 的规定；
- b) 高程精度应采用网格点的高程中误差表示，且不低于表 2 的规定；

c) 元数据、数据格式、数据接边、质量要求、分幅要求、文件命名等成果技术指标与规格应满足 SL/T 837 的规定。

表 2 HDEM 格网尺寸及高程中误差要求 单位为 m

列项	区域	三级以上流域	三级及以下流域	国家蓄滞洪区	流域防洪影响区/保护区	水库管理范围	河道管理范围	圩垸	渠道	堤防（围堤、圩堤等）	水工建筑物（大坝、水闸等）
HDEM 参考格网尺寸		10	5	2	2	2	2	1	1	1	0.5
HDEM 高程中误差	平地	±2.0	±0.7	±0.33	±0.33	±0.33	±0.33	±0.25	±0.25	±0.25	±0.2
	丘陵	±3.5	±1.7		±0.7	±0.7	±0.7				
	山地	±5.5	±3.3		±1.5	±1.5	±1.5				
	高山地	±9.5	±6.7		±2.0	±2.0	±2.0				
注：此处仅适用于陆地部分。											

8.3 断面信息提取

8.3.1 提取流程

断面信息提取的主要流程见图 4，包括数据准备、断面位置点云分类、测点提取、数据整理、质量检查、成果存储。

8.3.2 技术要求

断面信息提取要求如下：

- a) 数据准备应包括点云成果数据、水下地形数据、断面位置、辅助判别地物的航空摄影测量空三加密区域网平差成果、DOM、倾斜摄影模型等补充资料。

b) 点云分类应确保地面点、地物端点、堤（坡）顶点，堤（坡）脚点、坡度变换处等地形关键点分类正确。

c) 测点提取：

1) 测点包括地物轮廓两端、堤（坡）顶点，堤（坡）脚点、坡度变换处、水边线以及水下深泓点等，若无点云或实测数据覆盖，应进行野外断面信息采集补充；

2) 断面测点提取也可先将点云分类数据、水下地形数据、实测数据等数据进行合并，构建 TIN 后提取；

3) 断面测点偏离断面线的距离应符合 SL/T 837—2025 中 6.5.3.1 的规定；

4) 断面测点间距应符合 SL/T 837—2025 中 6.5.3.2 的规定。

d) 数据整理：

1) 应按照断面基点顺序依次整理测点数据；

2) 应结合点云分类数据、水下地形数据、实测数据及补充资料判定测点属性并进行属性赋值，如左右基点、深泓点、堤顶/堤角点、坡顶/坡底点等属性信息。
-
- 图 4 断面信息提取流程图
- 8.3.3 成果要求
- 元数据、数据格式、质量要求、文件命名等成果技术指标与规格应满足 SL/T 837—2025 的相关
- 9
- 微信公众号：水工监管研学社

规定。

8.4 地形高程变化模型制作

8.4.1 制作流程

地形高程变化模型制作的主要流程见图 5，包括数据准备、数据预处理、叠加计算、质量检查、成果存储。

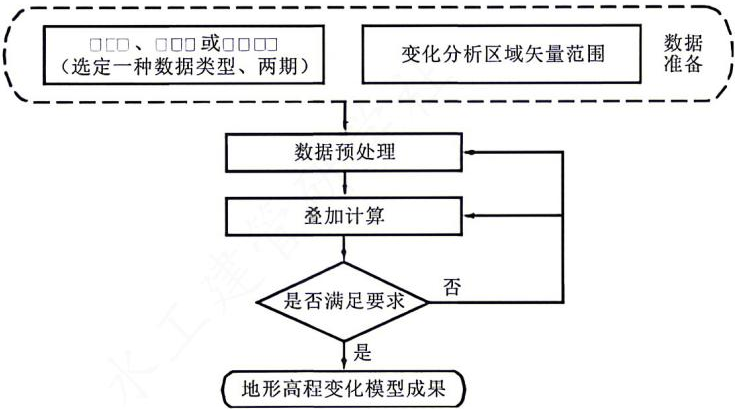


图 5 地形高程变化模型制作流程图

8.4.2 技术要求

地形高程变化模型制作要求如下：

- a) 数据准备：
 - 1) 应提供变化分析区域的矢量范围文件；
 - 2) 宜从 DSM、DEM 或 HDEM 中选定一种数据类型，所选数据应包含两期，且两期数据范围须完整覆盖分析区域，高程精度宜保持一致。
- b) 数据预处理：
 - 1) 应将两期数据转换为统一的格网尺寸，以格网尺寸小的为采样基准；
 - 2) 应将两期数据转换至统一的地理坐标系、投影方式、高程基准，进行精确配准，并依据变化分析区域矢量范围完成裁剪和对齐。
- c) 数据叠加计算应确保参与计算的数据满足空间基准统一、精确配准、分辨率一致及精度可信等要求。
- d) 地形高程变化模型制作宜根据两期数据叠加，通过像元级计算生成地形高程变化值，并可据此提取变化区矢量范围、高程变化栅格图、高程变化强度分级图、高程变化速率图及高程变化统计值等成果。

8.4.3 成果要求

地形高程变化模型宜采用 GeoTIFF 格式，坐标定位信息文件宜采用 ASCII 的 TFW 文档格式；成果应包括对应的元数据，元数据示例见附录 A。

9 数据质量控制

9.1 基本要求

数据质量控制要求如下：

- a) 质检体系：每道工序完成后，应立即开展自检并记录结果，并在自检基础上，分工序或分阶段实施互检，重点检查关键环节；
- b) 成果验收：质量检查与验收应符合 GB/T 24356、GB/T 18316 及技术设计书的规定；
- c) 数据备份：应采用冗余存储和定期恢复验证机制，保证数据完整性与历史版本可追溯性。

9.2 检查内容

检查审核内容应包括以下方面：

- a) 完整性：原始数据、预处理成果及信息提取成果覆盖监测范围，数据内容完整；
- b) 规范性：数据坐标系统、投影参数、元数据等符合要求；
- c) 准确性：GNSS、POS 数据、成果数据的精度和属性等满足要求；
- d) 合理性：挡水设施表达、水系连通合理。

10 成果整理与提交

10.1 成果整理

成果整理要求如下：

- a) 应对成果资料进行整理，按数据文件和文档资料进行逐项登记，编制成果清单；
- b) 数据文件应包括激光雷达采集数据、激光雷达预处理成果数据、流域下垫面地形信息提取成果数据、元数据等；
- c) 文档资料应包括成果清单、设备检校相关资料、观测记录资料、检查点数据、技术设计书、技术总结、检查报告与验收报告及其他相关资料；
- d) 应同步生成专题图件及统计图表等可视化成果，其内容应直观易读。

10.2 成果存储

成果存储要求如下：

- a) 数据文件应按业务需求分类存储；
- b) 文档资料应分别保存为纸质版本和电子版本各一份，电子文档命名应与纸质文档相同；纸质文档应装订成册，并制作目录清单，随数字成果一起存储。

10.3 成果提交

成果提交要求如下：

- a) 提交成果应经项目检查验收后，在规定期限内提交，并附质检报告；
- b) 上交的成果应准确、齐全、清楚；
- c) 成果数据安全应符合 5.6 的相关规定。

附 录 A
(规范性)
地形高程变化模型元数据

地形高程变化模型元数据示例见表 A.1。

表 A.1 地形高程变化模型元数据示例

编号	数据项	数据类型	域	约束/条件	填写示例
1	成果名称	字符型		必选项	地形高程变化模型
2	数据文件名	字符型		可选项	区域名_YYYYMMDD- YYYYMMDD_ Elevation Variation. 6f
3	地形变化 区域类型	字符型		必选项	河道
4	数据格式	字符型		必选项	GeoTIFF
5	数据量	数值型	单位：MB	必选项	25.1
6	产品是否 加带号	字符型	“是”；“否”	条件项（当成果为 投影数据时必选）	否
7	格网单元 尺寸	字符型		必选项	5，5
8	高程变化值的 小数点位数	数值型		必选项	2
9	高程变化值 单位	字符型		必选项	米
10	计算方式	字符型		必选项	后期-前期
11	坐标系统	字符型	“2000 国家大地 坐标系”	必选项	2000 国家大地坐标系
12	地图投影	字符型		条件项（当数据 坐标系为投影 坐标系时必填）	高斯-克吕格投影
13	中央子午线	数值型	单位：(°)	条件项（当数据 坐标系为投影 坐标系时必填）	117
14	分带方式	字符型		条件项（当数据 坐标系为投影 坐标系时必填）	3 度带
15	投影带号	数值型		条件项（当数据 坐标系为投影 坐标系时必填）	39

表 A.1 地形高程变化模型元数据示例（续）

编号	数据项	数据类型	域	约束/条件	填写示例
16	坐标单位	字符型	“度”；“米”	必选项	度
17	数据源类型	字符型	“DSM”；“DEM”； “HDEM”	必选项	DEM
18	第一期数据源日期	字符型	YYYY. MM. DD	必选项	2024. 06. 04
19	第二期数据源日期	字符型	YYYY. MM. DD	必选项	2025. 06. 04
20	第一期数据源来源	字符型		必选项	××××××
21	第二期数据源来源	字符型		必选项	××××××
22	第一期数据源格网单元尺寸	字符型		必选项	5, 5
23	第二期数据源格网单元尺寸	字符型		必选项	2.5, 2.5
24	生产方法	字符型		必选项	××××××
25	生产单位	字符型		必选项	××××××
26	生产日期	数值型	YYYY - MM - DD	必选项	20240501
27	分发单位	字符型		必选项	××××××
28	分发单位电话	字符型		必选项	(×××) ××××××××
29	分发单位地址	字符型		必选项	××市××区××路××号

参 考 文 献

- [1] GB 50026 工程测量标准
 - [2] GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号
 - [3] GB/T 35650 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定
 - [4] GB/T 39612 低空数字航摄与数据处理规范
 - [5] GB/T 39624 机载激光雷达水下地形测量技术规范
 - [6] CH/T 1007 基础地理信息数字产品元数据
 - [7] CH/T 3004 低空数字航空摄影测量外业规范
 - [8] CH/T 3005 低空数字航空摄影规范
 - [9] CH/T 3007 数字航空摄影测量测图规范
 - [10] CH/T 8024—2011 机载激光雷达数据获取技术规范
 - [11] SL 197 水利水电工程测量规范
 - [12] SL/T 837—2025 数字孪生水利数据底板地理空间数据规范
 - [13] 自然资发〔2020〕95号 自然资源部 国家保密局关于印发《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》的通知
-